

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:

«Теория автоматического управления»

Тема:

«Слежение и компенсация. Франкис, Дэвисон и наблюдатели.»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:

Охрименко Е. Д.

Преподаватель:

Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Синтез регуляторов при помощи матричных уравнений Франкиса-Дэвисона	2
1.1	Анализ матрицы Γ_f	4
1.2	Синтез генератора задающего воздействия	4
1.3	Структурная схема системы	5
1.4	Синтез feedback-компоненты K	5
1.5	Синтез компенсирующей компоненты K_f	7
1.6	Синтез следящей компоненты K_g	8
1.7	Моделирование	8
1.7.1	Разомкнутая система	8
1.7.2	Графики компонент $x(t)$ для замкнутых систем	10
1.7.3	Графики $u(t), y(t), e(t)$ для замкнутых систем	11
1.8	Вывод	13
2	Слежение и компенсация по выходу	14
2.1	Структурная схема системы	15
2.2	Синтез наблюдателя задающего воздействия	15
2.3	Синтез наблюдателя расширенной размерности	16
2.4	Моделирование	16
2.5	Вывод	20
3	Наблюдатели возмущения	21
3.1	Наблюдатель возмущения по состоянию	22
3.2	Наблюдатель возмущения по выходу	24
3.3	Вывод	27
4	Выводы	28
5	Приложение	29

1 Синтез регуляторов при помощи матричных уравнений Франкиса-Дэвисона

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases} \quad x(0) = [0 \ 0 \ 0]^T \quad (1)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad B_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$C = [-2 \ 0 \ -3] \quad D = 15 \quad D_f = [0 \ 3]$$

Генератор внешнего возмущения:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases} \quad w_f(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T \quad (2)$$

где:

$$\Gamma_f = \begin{bmatrix} 35 & 10 & -28 & 17 \\ -22 & -7 & 18 & -12 \\ 56 & 17 & -45 & 27 \\ 34 & 12 & -28 & 17 \end{bmatrix} \quad Y_f = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 4 & -3 \\ 12 & 4 & -10 & 6 \end{bmatrix}$$

Генератор задающего воздействия:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases} \quad w_g(0) \quad (3)$$

где:

$$g(t) = 21 \sin(2t) - 12 \quad (4)$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы Γ_f , определить моды внешнего возмущения и их характер.
2. Определить матрицы Γ_g , Y_g и начальное условие $w_g(0)$, при которых генератор порождает $g(t)$. Найти $\sigma(\Gamma_g)$.
3. Построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$, обеспечивающим $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$.
4. Синтезировать “feedback”-компоненту K любым пройденным способом. Привести выкладки и матрицу K .
5. Составить и проверить разрешимость матричных уравнений Франкиса-Дэвисона для K_g . Синтезировать K_g .
6. Составить и проверить разрешимость уравнений Франкиса-Дэвисона для K_f . Синтезировать K_f .

7. Выполнить компьютерное моделирование для 5 режимов ($u = 0$, $u = Kx$, $u = Kx + K_f w_f$, $u = Kx + K_g w_g$, полный регулятор) и построить графики $f(t)$, $g(t)$, $u(t)$, $x(t)$, $y(t)$, $e(t)$.
 8. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
-

1.1 Анализ матрицы Γ_f

Для начала найду собственные числа матрицы Γ_f , (листинг 2):

$$\sigma(\Gamma_f) = \{\pm 3j, \pm j\}$$

Собственные числа матрицы Γ_f являются чисто мнимыми и попарно сопряженными. Внешнее возмущение $f(t)$ — сумма гармонических колебаний с частотами 3 и 1.

1.2 Синтез генератора задающего воздействия

Для генерации сигнала (4) использую систему (3). Её решение:

$$w_g(t) = e^{\Gamma_g t} w_g(0), \quad g(t) = Y_g w_g(t) = Y_g e^{\Gamma_g t} w_g(0)$$

Сигнал $g(t) = 21 \sin(2t) - 12$ содержит постоянную составляющую (-12) и гармонику с частотой $\omega = 2$ и амплитудой 21. Для его генерации необходимы моды:

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_{2,3} = \pm 2i$$

Выбираю матрицу динамики:

$$\Gamma_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad e^{\Gamma_g t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(2t) & \sin(2t) \\ 0 & -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

Ввожу состояние генератора:

$$w_g(t) = \begin{bmatrix} w_1(t) \\ w_2(t) \\ w_3(t) \end{bmatrix} \quad w_g(0) = \begin{bmatrix} w_1(0) \\ w_2(0) \\ w_3(0) \end{bmatrix}$$

Тогда:

$$w_g(t) = e^{\Gamma_g t} w_g(0) = \begin{bmatrix} w_1(0) \\ w_2(0) \cos(2t) + w_3(0) \sin(2t) \\ -w_2(0) \sin(2t) + w_3(0) \cos(2t) \end{bmatrix}$$

Пусть $Y_g = [\alpha \quad \beta \quad \gamma]$. Тогда:

$$\begin{aligned} g(t) &= Y_g w_g(t) \\ &= \alpha w_1(0) + (\beta w_2(0) + \gamma w_3(0)) \cos(2t) + (\beta w_3(0) - \gamma w_2(0)) \sin(2t) \end{aligned}$$

Сравнивая с $g(t) = -12 + 0 \cdot \cos(2t) + 21 \cdot \sin(2t)$, получаю:

$$\begin{cases} \alpha w_1(0) = -12 \\ \beta w_2(0) + \gamma w_3(0) = 0 \\ \beta w_3(0) - \gamma w_2(0) = 21 \end{cases}$$

Выбираю $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 0$. Тогда:

$$w_1(0) = -12 \quad w_2(0) = 0 \quad w_3(0) = 21$$

Итоговые матрицы генератора:

$$\Gamma_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad Y_g = [1 \quad 1 \quad 0] \quad w_g(0) = \begin{bmatrix} -12 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix}$$

1.3 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases} \quad x(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$$

замкнутой регулятором:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

обеспечивающим выполнение целевого условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

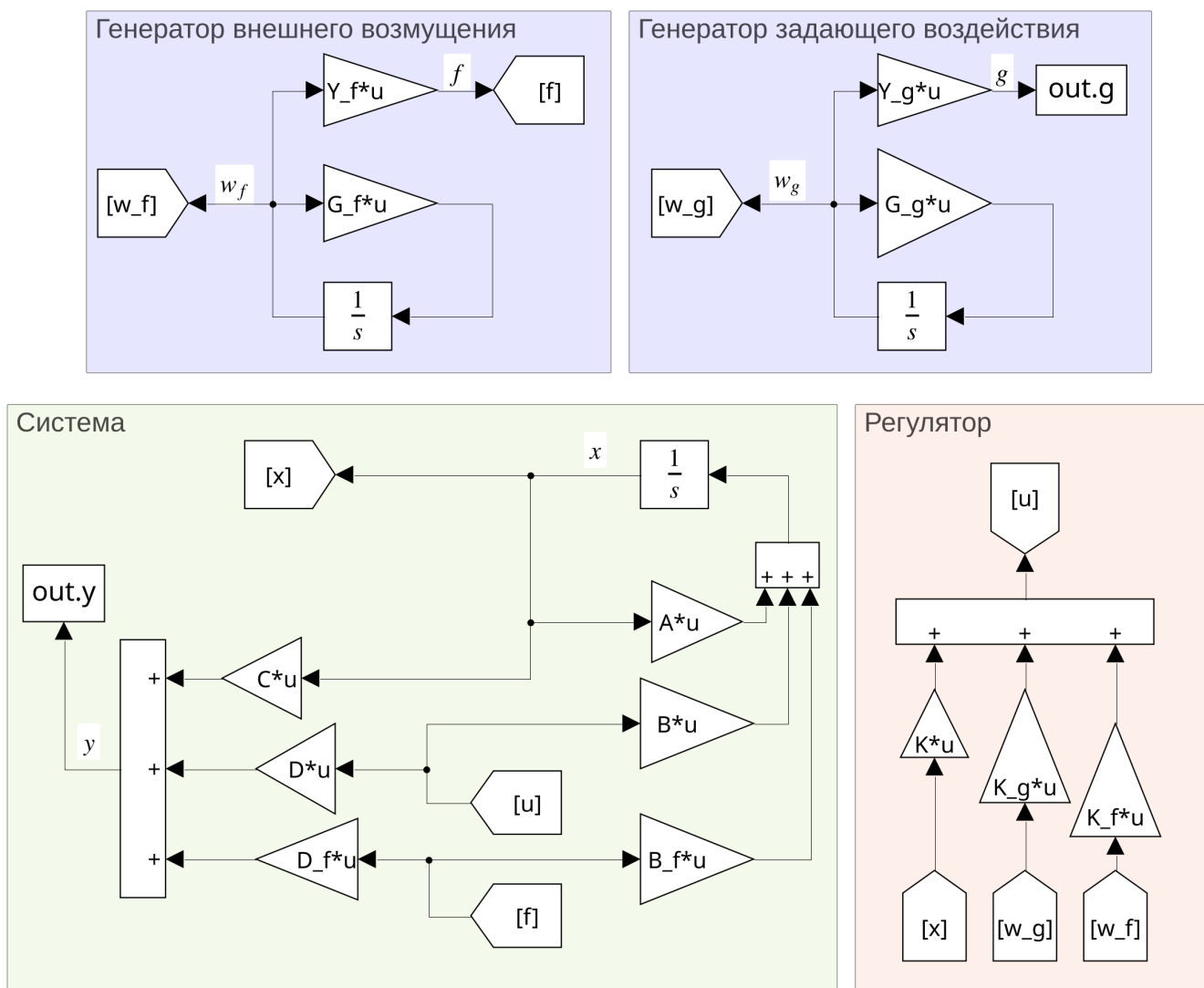


Рисунок 1 – Схема моделирования системы, замкнутой регулятором $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$

1.4 Синтез feedback-компоненты K

Для начала найду собственные числа матрицы A , решив характеристическое уравнение $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = 0$$

Получаю характеристическое уравнение и следующие собственные числа:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 24 = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$$

Для оценки управляемости каждого собственного числа, построю Жорданову вещественную форму (листинг 3). Тогда система в Жордановом базисе будет иметь вид:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} \boxed{-3} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{2} & -2 \\ 0 & 2 & \boxed{2} \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} \boxed{0} \\ \boxed{2.12} \\ \boxed{4.95} \end{bmatrix} u$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ неуправляемо, так как ему соответствует элемент 0 в матрице $\hat{B}$. Собственные числа $\lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$ управляемы, так как последняя строка соответствующего блока в матрице $\hat{B}$ ненулевая.

Получается, что система в целом не является полностью управляемой.

Неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ лежит в левой комплексной полуплоскости, а значит система стабилизируема.

Синтезирую регулятор с использованием матричного уравнения Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

где Γ — матрица с желаемым спектром, Y — вспомогательная матрица, пара (Y, Γ) наблюдаема, P — решение уравнения.

Главное условие существования единственного решения P :

$$\sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset$$

Условие не выполняется, так как спектр Γ обязан содержать неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$, чтобы желаемый спектр был достижим. Поэтому перейду в жорданов базис и отброшу строку и столбец, соответствующие $\lambda_1 = -3$:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} \cancel{-3} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} \cancel{0} \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \quad \implies \quad \hat{A}_c = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \hat{B}_c = \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix}$$

Тогда уравнение Сильвестра для управляемой подсистемы:

$$\begin{cases} \hat{A}_c P - P\Gamma = \hat{B}_c Y \\ \hat{K}_c = -YP^{-1} \end{cases}$$

где $\hat{A}_c, \hat{B}_c$ — усечённые матрицы в жордановом базисе.

Теперь выберу матрицы Γ и Y . Пусть желаемый спектр содержит кратные собственные числа -3 . Матрицу Γ задам в виде жордановой клетки. Для обеспечения наблюдаемости пары (Y, Γ) выберу матрицу Y так, чтобы её первый элемент был ненулевым. Тогда:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Запишу итоговое уравнение Сильвестра для управляемой подсистемы:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} P - P \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \\ \hat{K}_c = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Решу уравнение и найду матрицы P и $\hat{K}_c$ (листинг 4). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 0.70 & 1.58 \\ 0.70 & 1.49 \end{bmatrix}$$

$$\hat{K}_c = \begin{bmatrix} 1.06 & -2.47 \end{bmatrix}$$

Приступлю к проверке корректности расчётов. Мне необходимо найти собственные числа матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK) = ?$$

В это уравнение я не могу сразу подставить матрицу $\hat{K}_c$, так как она имеет размерность 1×2 и находится в жордановом базисе. Для того, чтобы размерности и базисы были одинаковы дополню ее нулем, соответствующим неуправляемому собственному числу и перейду из жорданового базиса в исходный (листинг 5):

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1.06 & -2.47 \end{bmatrix} \implies K = \begin{bmatrix} -3.5 & 1 & -3.5 \end{bmatrix}$$

В результате подстановки матрицы обратной связи получаю матрицу замкнутой системы:

$$A + BK = \begin{bmatrix} 11.5 & 0 & 14.5 \\ 14.5 & -3 & 14.5 \\ -14.5 & 0 & -17.5 \end{bmatrix}$$

Собственные числа матрицы (листинг 6):

$$\sigma(A + BK) = \{-3, -3, -3\}$$

Спектр совпадает с желаемым, значит все расчеты верны, матрица регулятора K синтезирована корректно.

1.5 Синтез компенсирующей компоненты K_f

Для компенсации внешнего возмущения $f(t)$ система матричных уравнений Франкиса-Дэвисона имеет вид:

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - A P_f - B_f Y_f = B U_f \\ C P_f + D U_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

где P_f — вспомогательная матрица размером 3×4 , U_f — вспомогательная матрица размером 1×4 . Искомая матрица K_f вычисляется как:

$$K_f = U_f - K P_f$$

Спектр матрицы Γ_f :

$$\sigma(\Gamma_f) = \{\pm i, \pm 3i\}$$

Для каждого $\lambda \in \sigma(\Gamma_f)$ проверю условие разрешимости:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4$$

Расчёты в MATLAB (листинг 9) показали, что для всех $\lambda \in \sigma(\Gamma_f)$ ранг равен 4. Условие выполнено, система разрешима.

Решая систему уравнений (листинг 10), получаю матрицу регулятора:

$$K_f = \begin{bmatrix} -9.2262 & -2.9556 & 6.9958 & -4.9150 \end{bmatrix}$$

1.6 Синтез следящей компоненты K_g

Система уравнений для синтеза следящей компоненты K_g имеет вид:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - A P_g = B U_g \\ C P_g + D U_g = Y_g \end{cases}$$

где P_g — вспомогательная матрица, U_g — вспомогательная матрица. Искомая матрица K_g вычисляется как:

$$K_g = U_g - K P_g$$

Спектр матрицы Γ_g :

$$\sigma(\Gamma_g) = \{0, \pm 2i\}$$

Условие разрешимости выполняется для всех $\lambda \in \sigma(\Gamma_g)$:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \\ C & D \end{bmatrix} = 4$$

Решая систему уравнений (листинг 8) получаю матрицу регулятора:

$$K_g = \begin{bmatrix} 0.0703 & -0.0562 & 0.0658 \end{bmatrix}$$

1.7 Моделирование

1.7.1 Разомкнутая система

Проведу моделирование системы при отсутствии управления и построю графики внешнего возмущения $f(t)$, задающего воздействия $g(t)$, вектора состояния объекта управления $x(t)$ и выхода $y(t)$.

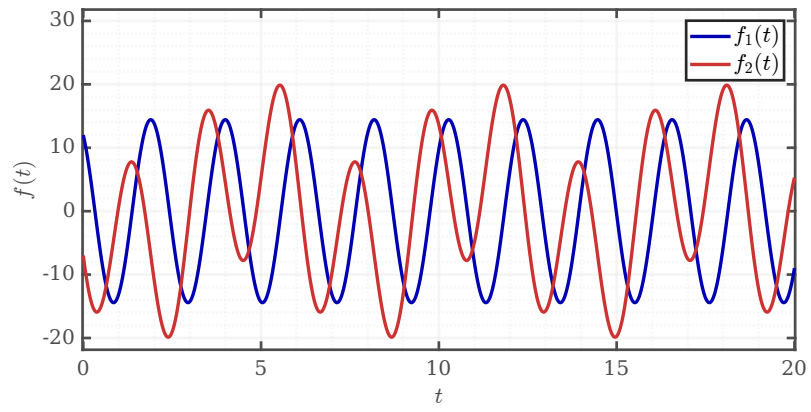


Рисунок 2 – Внешнее возмущение $f(t)$

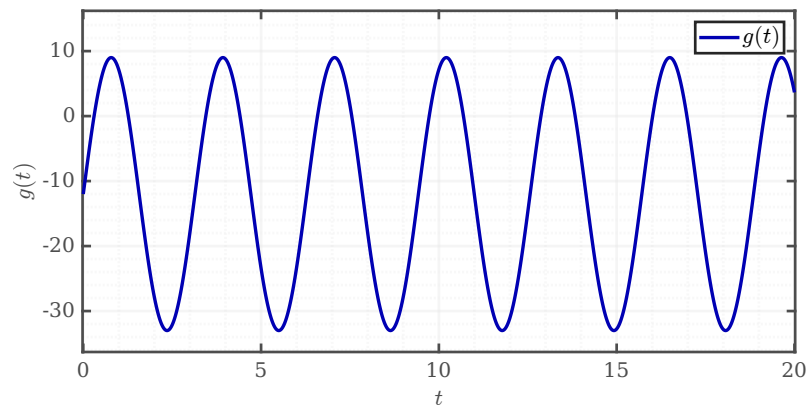


Рисунок 3 – Задающее воздействие $g(t)$

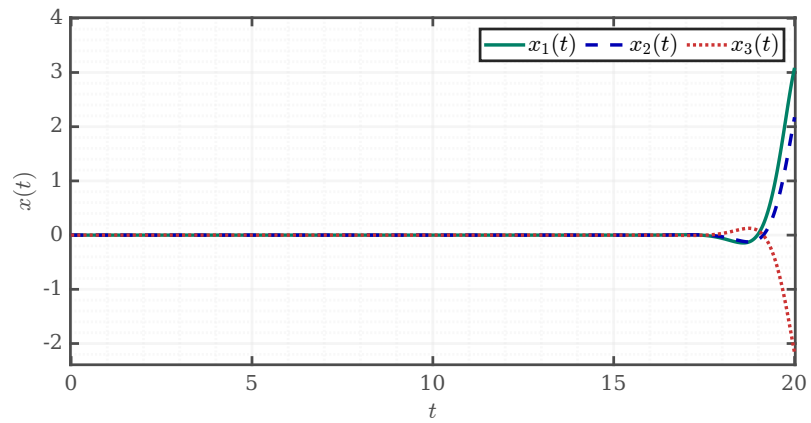


Рисунок 4 – Вектор состояния $x(t)$

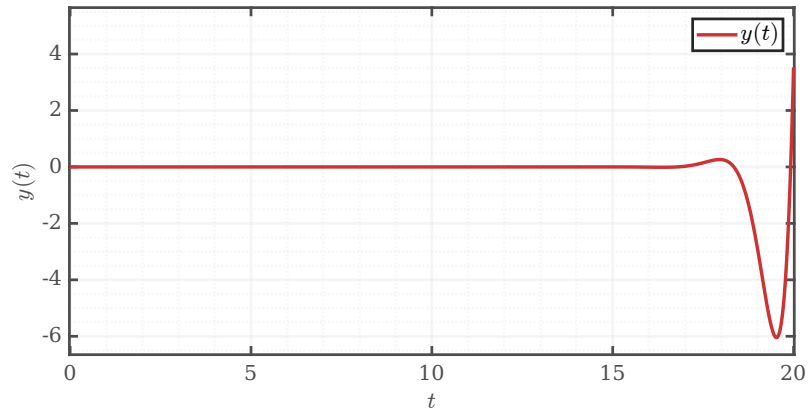


Рисунок 5 – Выход $y(t)$

1.7.2 Графики компонент $x(t)$ для замкнутых систем

Проведу моделирование системы при ее замыкании регуляторами:

$$u = Kx \quad u = Kx + K_f w_f \quad u = Kx + K_g w_g \quad u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$.

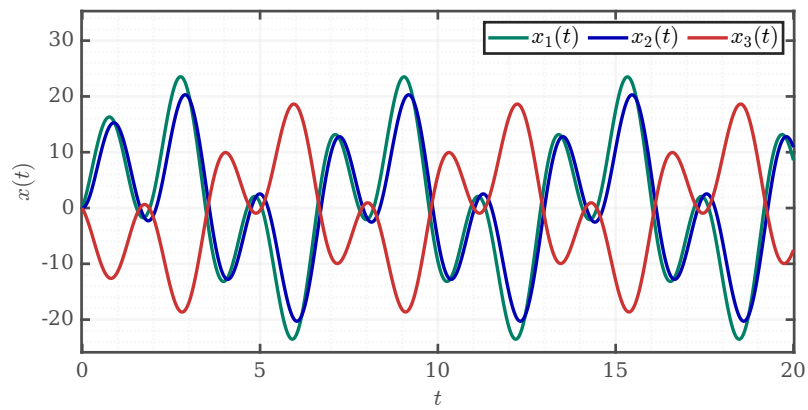


Рисунок 6 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx$

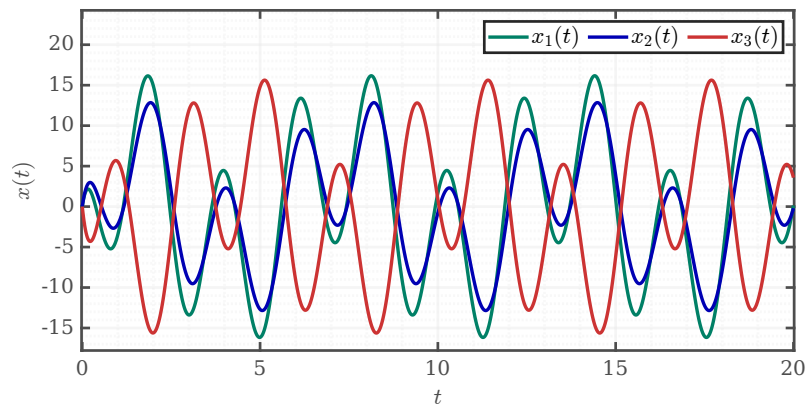


Рисунок 7 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx + K_f w_f$

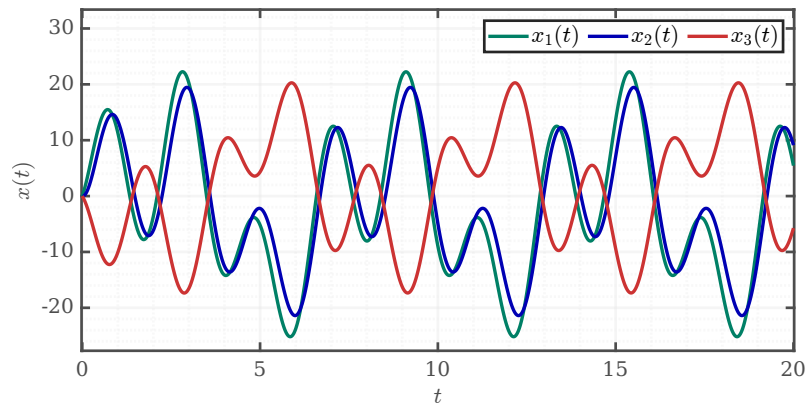


Рисунок 8 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx + K_g w_g$

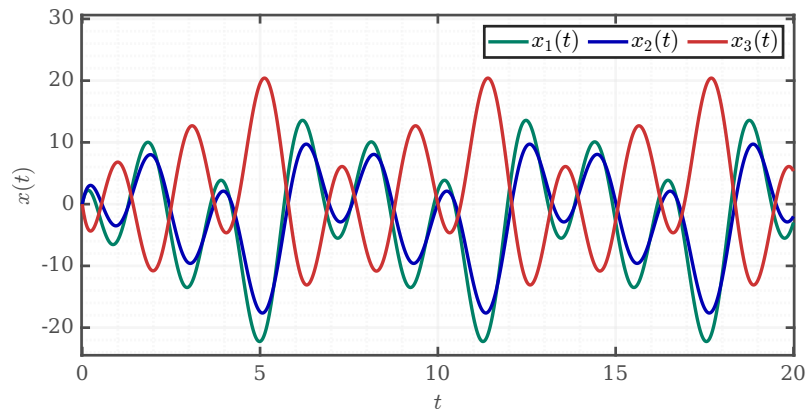


Рисунок 9 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$

1.7.3 Графики $u(t)$, $y(t)$, $e(t)$ для замкнутых систем

Проведу моделирование системы при ее замыкании регуляторами:

$$u = Kx \quad u = Kx + K_f w_f \quad u = Kx + K_g w_g \quad u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$$

Построю графики $u(t)$ и $y(t)$ на одних рисунках.

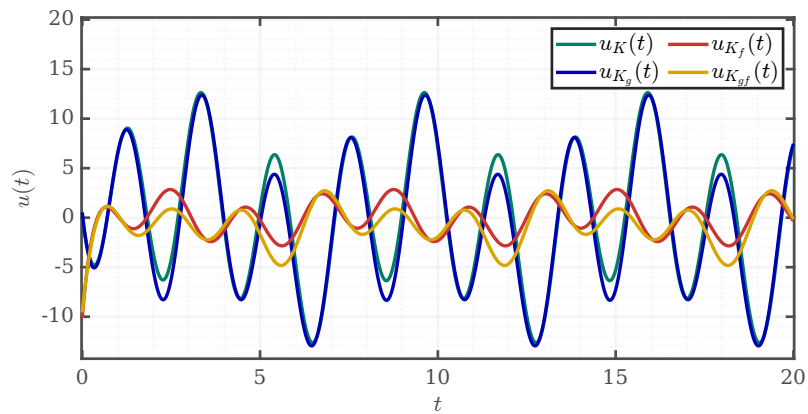


Рисунок 10 – Управления $u(t)$

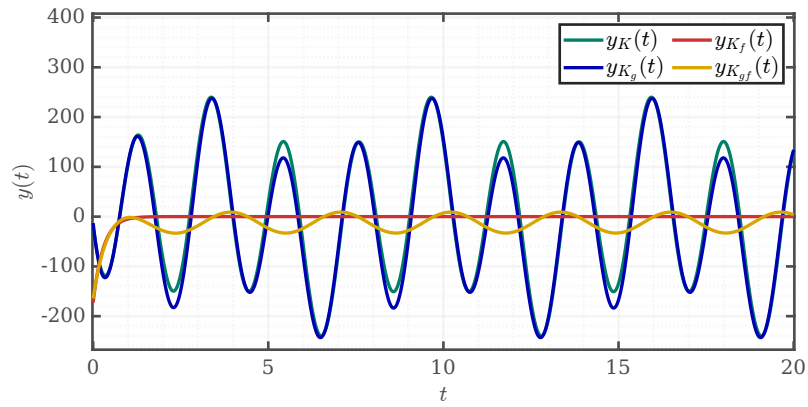


Рисунок 11 – Выходы $y(t)$

Проведу моделирование системы при ее замыкании регуляторами:

$$u = Kx + K_fw_f \quad u = Kx + K_gw_g \quad u = Kx + K_fw_f + K_gw_g$$

Построю график ошибки слежения $e(t) = g(t) - y(t)$ на одном рисунке.

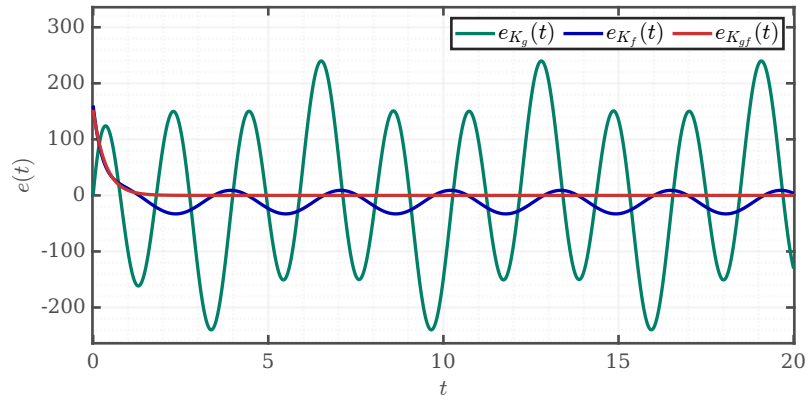


Рисунок 12 – Ошибки $e(t)$

1.8 Вывод

Объект управления оказался неустойчивым, но стабилизируемым: неуправляемая мода с $\lambda = -3$ является устойчивой. Обратную связь была подобрана так, чтобы замкнутая система имела три кратных полюса в -3 :

$$K = \begin{bmatrix} -3.5 & 1 & -3.5 \end{bmatrix} \quad \sigma(A + BK) = \{-3, -3, -3\}$$

Затем я решила матричные уравнения Франкиса-Дэвисона и получила следящую и компенсирующую компоненты:

$$K_g = \begin{bmatrix} 0.0703 & -0.0562 & 0.0658 \end{bmatrix} \quad K_f = \begin{bmatrix} -9.2262 & -2.9556 & 6.9958 & -4.9150 \end{bmatrix}$$

Результаты моделирования показали, что ни обратная связь по отдельности, ни пара $K + K_f$, ни пара $K + K_g$ не дают слежения с нулевой ошибкой. Только полный регулятор:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

обеспечивает выполнение условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

Таким образом, для решения задачи слежения с компенсацией возмущений регулятор должен содержать внутреннюю модель как задающего сигнала, так и внешнего возмущения.

2 Слежение и компенсация по выходу

Используя данные Задания 1, рассмотрим систему 1, генератор внешнего возмущения 2 и генератор задающего воздействия 3. Используя матрицы регулятора K , K_g и K_f , полученные в Задании 1, выполню следующие шаги:

1. Построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором:

$$u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$$

обеспечивающим выполнение целевого условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

2. Синтезировать наблюдатель задающего воздействия. Привести выкладки и матрицу Q .
3. Сформировать расширенную систему и синтезировать наблюдатель расширенной размерности. Привести матрицы расширенной системы и матрицу L .
4. Выполнить компьютерное моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателей. Построить графики $u(t)$, сравнительные графики:

$$\begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$$

график ошибки:

$$e_f(t) = \begin{bmatrix} w_f(t) \\ x(t) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{w}_f(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$$

сравнительные графики $w_g(t)$ и $\hat{w}_g(t)$, график ошибки:

$$e_g(t) = w_g(t) - \hat{w}_g(t)$$

график выхода $y(t)$ и график ошибки управления:

$$e(t) = g(t) - y(t)$$

5. Проанализировать полученные результаты в сравнении с Заданием 1 и сделать выводы.

2.1 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы, замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, наблюдателя расширенной размерности и закона управления:

$$u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$$

обеспечивающим выполнение целевого условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

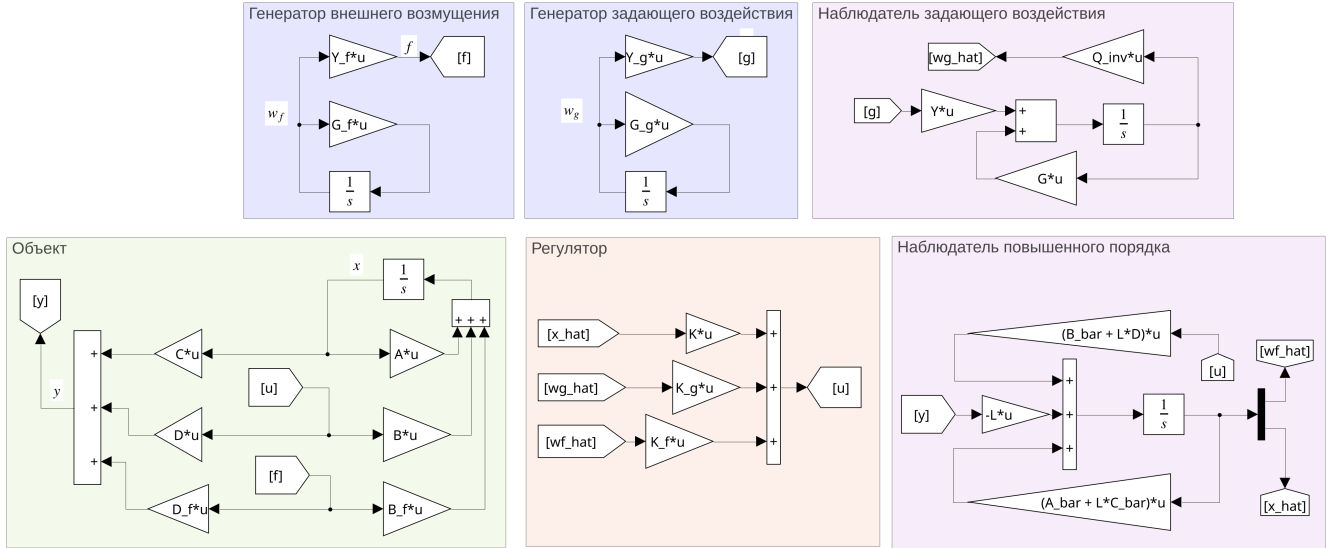


Рисунок 13 – Схема моделирования системы, замкнутой регулятором $u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$

2.2 Синтез наблюдателя задающего воздействия

Для генератора задающего воздействия (3) введу преобразование базиса:

$$\bar{w}_g = Q_g \hat{w}_g$$

И в новом базисе построю наблюдатель в форме:

$$\dot{\bar{w}}_g = \Gamma \bar{w}_g + Y g$$

Пусть желаемая динамика наблюдателя будет иметь вид (учитывая, что пара Γ, Y наблюдаема):

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Матрицу Q найду из уравнения Сильвестра:

$$Q\Gamma_g - \Gamma Q = Y Y_g$$

Полученная матрица Q (листинг 12):

$$Q = \begin{bmatrix} 0.2000 & 0.1724 & -0.0690 \\ 1.1667 & 1.0500 & -0.3500 \\ 1.1429 & 1.0566 & -0.3019 \end{bmatrix}$$

2.3 Синтез наблюдателя расширенной размерности

Рассмотрю объект управления и генератор возмущения в одной расширенной системе:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ \dot{x} = Ax + Bu + B_f Y_f w_f \\ y = Cx + Du + D_f Y_f w_f \end{cases} \quad \begin{cases} x_f = \begin{bmatrix} w_f \\ x \end{bmatrix} \\ \dot{x}_f = \bar{A}x_f + \bar{B}u \\ y = \bar{C}x_f + Du \end{cases}$$

Матрицы $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma_f & 0 \\ B_f Y_f & A \end{bmatrix} \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix} \quad \bar{C} = [D_f Y_f \quad C]$$

Наблюдатель расширенной размерности имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_f = \bar{A}\hat{x}_f + (\bar{B} + LD)u + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = \bar{C}\hat{x}_f \end{cases}$$

Синтезирую матрицу наблюдателя L . Пусть:

$$\sigma(\bar{A} + L\bar{C}) = \{-3 \pm 0.5j, -3.2 \pm 1j, -3.5 \pm 1.5j, -5\}$$

Тогда матрица наблюдателя имеет вид (листинг 13):

$$L = \begin{bmatrix} 13.1597 \\ 7.3996 \\ 28.5143 \\ 13.9307 \\ -366.5229 \\ -229.7677 \\ 231.3229 \end{bmatrix}$$

Проверка собственных чисел $\bar{A} + L\bar{C}$ показала корректность расчета.

2.4 Моделирование

Проведу моделирование системы, выставив нулевые начальные условия наблюдателей. Построю графики управления, выхода и ошибки слежения:

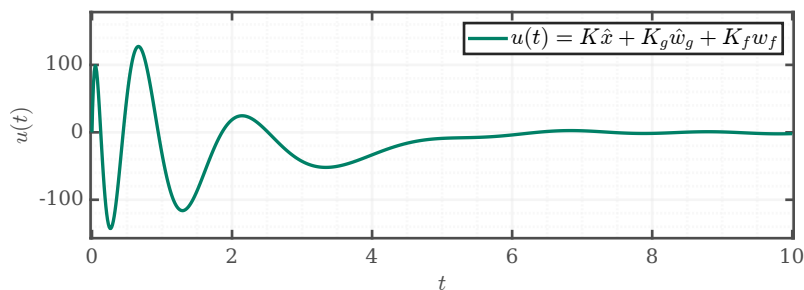


Рисунок 14 – Управление $u(t) = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$

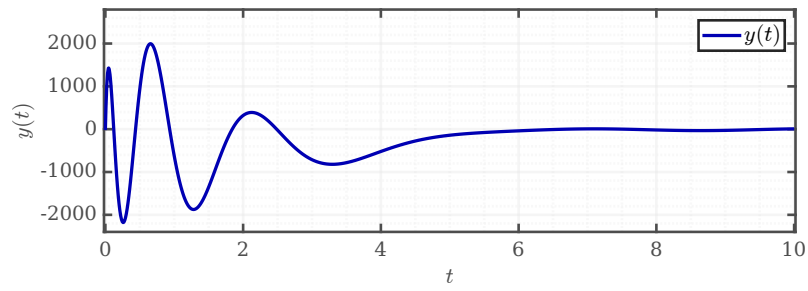


Рисунок 15 – Выход $y(t)$

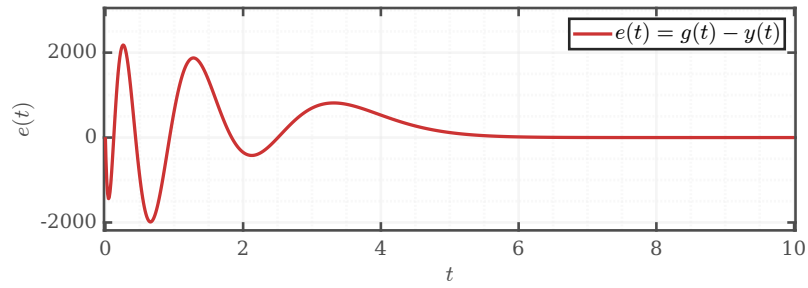


Рисунок 16 – Ошибка $e(t) = g(t) - y(t)$

Сравню реальные и оценённые состояния

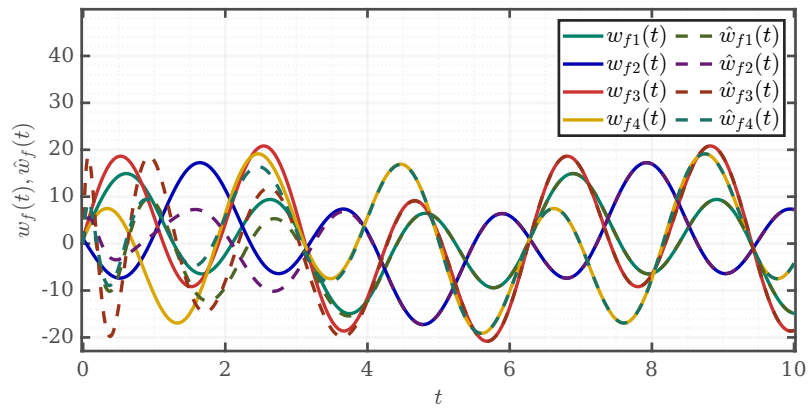


Рисунок 17 – Сравнение $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$

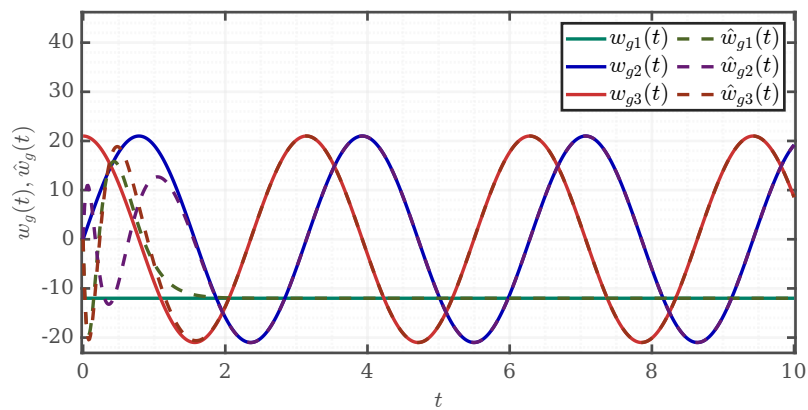


Рисунок 18 – Сравнение $w_g(t)$ и $\hat{w}_g(t)$

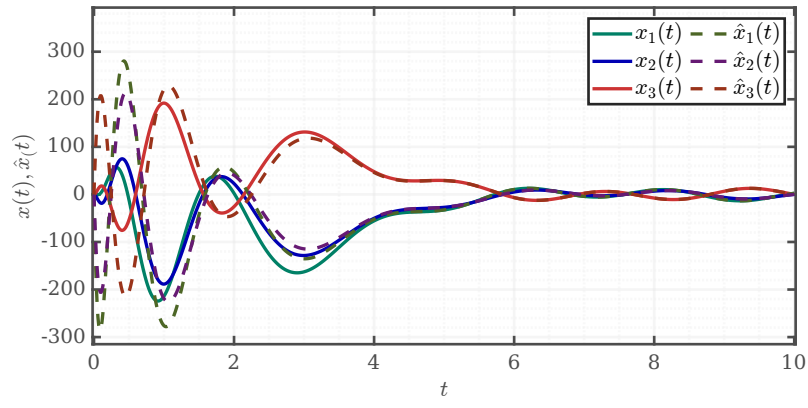


Рисунок 19 – Сравнение $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

Построю графики ошибок наблюдения:

$$e_{wf}(t) = w_f(t) - \hat{w}_f(t)$$

$$e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

$$e_g(t) = w_g(t) - \hat{w}_g(t)$$

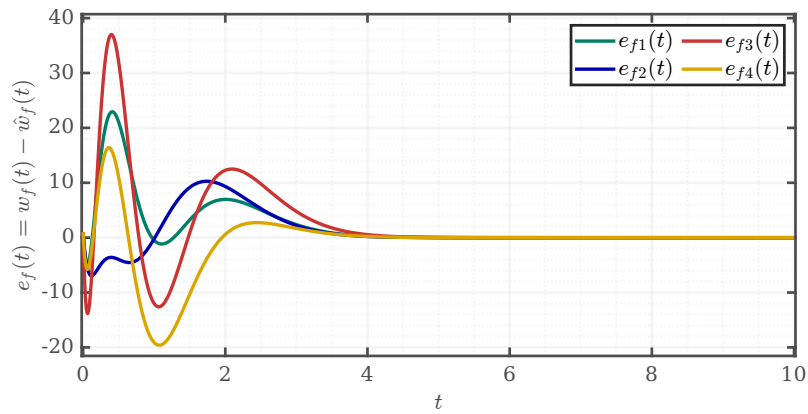


Рисунок 20 – Ошибка восстановления $w_f(t)$

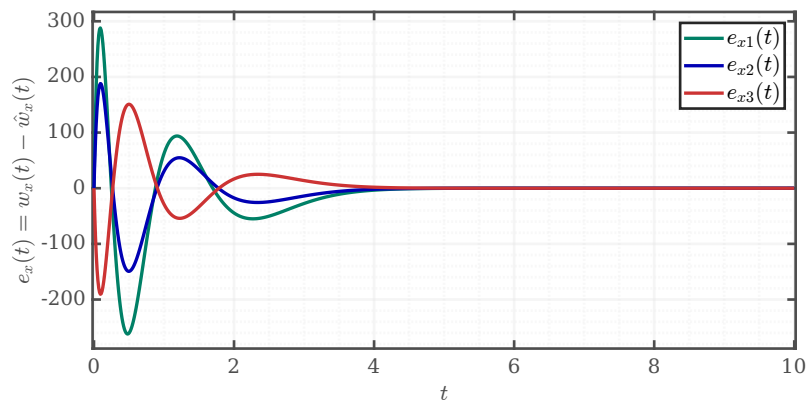


Рисунок 21 – Ошибка восстановления $x(t)$

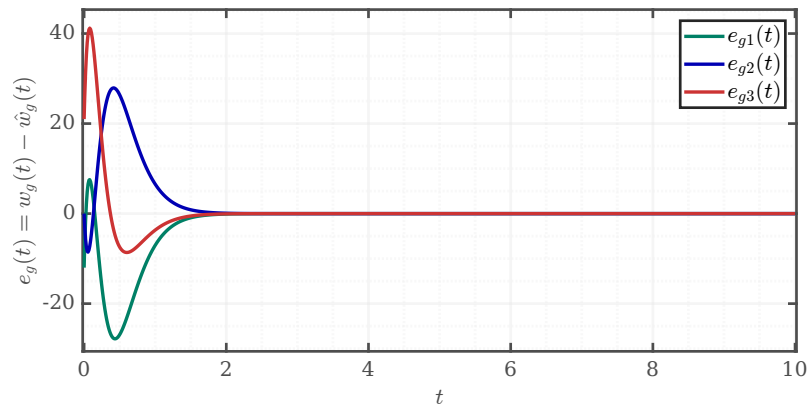


Рисунок 22 – Ошибка наблюдателя задающего воздействия $e_g(t) = w_g(t) - \hat{w}_g(t)$

2.5 Вывод

Во втором задании я синтезировала наблюдатель задающего воздействия и наблюдатель расширенной размерности. Полученные матрицы:

$$Q = \begin{bmatrix} 0.2000 & 0.1724 & -0.0690 \\ 1.1667 & 1.0500 & -0.3500 \\ 1.1429 & 1.0566 & -0.3019 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 13.1597 \\ 7.3996 \\ 28.5143 \\ 13.9307 \\ -366.5229 \\ -229.7677 \\ 231.3229 \end{bmatrix}$$

Моделирование показало, что ошибки наблюдения сходятся к нулю, выход отслеживает задающий сигнал.

По сравнению с предыдущим заданием, где все переменные состояния были доступны, переходный процесс здесь получился более длительным. Это объясняется наличием начальных ошибок наблюдателей: оценки сходятся к истинным значениям не мгновенно, что влияет на качество управления на начальном участке.

Тем не менее, в установившемся режиме регулятор с наблюдателями обеспечивает слежение

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

Предложенная структура позволяет решить задачу даже при недоступности переменных состояния для измерения.

3 Наблюдатели возмущения

Используя данные Задания 1, рассмотрим систему 1, генератор внешнего возмущения 2 и генератор задающего воздействия 3. Используя матрицы регулятора K , K_g и K_f , полученные в Задании 1, и матрицу наблюдателя задающего воздействия Q , полученную в Задании 2, выполню следующие шаги:

1. Считая вектор состояния системы $x(t)$ доступным к измерению, рассмотреть два варианта наблюдателей возмущения:
 - (a) наблюдатель возмущения по состоянию;
 - (b) наблюдатель возмущения по выходу.

Для каждого из рассмотренных вариантов наблюдателя возмущения:

- (a) Построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, рассматриваемого наблюдателя возмущения и закона управления

$$u = Kx + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f,$$

обеспечивающим выполнение целевого условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0.$$

- (b) Синтезировать наблюдатель возмущения. Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу наблюдателя.
 - (c) Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы с нулевыми начальными условиями наблюдателей. Построить график формируемого регулятором управления $u(t)$, состояния системы $x(t)$, сравнительные графики $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$, график ошибки наблюдателя возмущения $e_f(t) = w_f(t) - \hat{w}_f(t)$, график выхода $y(t)$ и график ошибки управления $e(t) = g(t) - y(t)$.
2. Проанализировать полученные результаты, полученные для различных наблюдателей, между собой и в сравнении с результатами Задания 2 и сделать выводы.
-

3.1 Наблюдатель возмущения по состоянию

Построю схему моделирования системы, замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, рассматриваемого наблюдателя возмущения и закона управления

$$u = Kx + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$$

обеспечивающего выполнение целевого условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

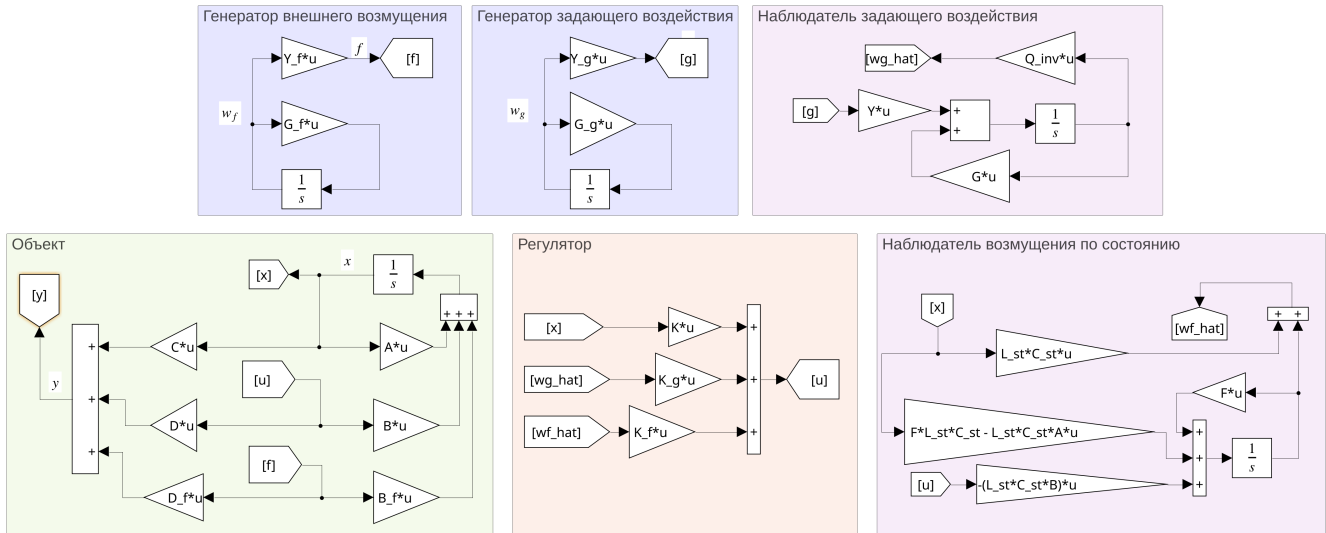


Рисунок 23 – Схема моделирования системы, замкнутой регулятором $u = K\hat{x} + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$

Построю наблюдатель редуцированной размерности:

$$\begin{cases} \hat{w}_f = \hat{z} + L_{st}\bar{C}_{st}x \\ \dot{\hat{z}} = F\hat{z} + (FL_{st}\bar{C}_{st} - L_{st}\bar{C}_{st}A)x - L_{st}\bar{C}_{st}Bu \end{cases}$$

Для синтеза выберу матрицу $\bar{C}_{st}$, удовлетворяющую условию $\bar{C}_{st}B_f = 1$:

$$\bar{C}_{st} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Также выберу матрицы, задающие желаемую динамику наблюдателя:

$$\Gamma_{st} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \quad Y_{st} = Y_f$$

Далее решу уравнение типа Сильвестра (листинг 15):

$$Q_{st}\Gamma_{st} - \Gamma_{st}^T Q_{st} = Y_f^T Y_{st}$$

$$L_{st}^T = -Y_{st}Q_{st}^{-1} \quad F = \Gamma_{st} - L_{st}Y_f$$

Полученные матрицы:

$$Q_{st} = \begin{bmatrix} -42.6000 & -31.0154 & -24.4667 & -20.3294 \\ -11.0000 & -8.2462 & -6.7333 & -5.7412 \\ 34.8000 & 26.1538 & 21.0667 & 17.7882 \\ -18.8000 & -14.3077 & -11.5333 & -9.6941 \end{bmatrix}$$

$$L_{st} = \begin{bmatrix} -3.2569 & -4.7142 \\ -2.1074 & -1.5798 \\ -10.8951 & -13.9981 \\ -11.5013 & -14.0389 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 45.7977 & 13.5992 & -41.7123 & 22.3989 \\ -6.1897 & -1.7299 & 3.2450 & -4.0948 \\ 102.7525 & 32.5842 & -97.9585 & 50.3763 \\ 87.7814 & 29.9271 & -86.8568 & 43.8907 \end{bmatrix}$$

Проведу моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателей:

$$\hat{w}_f(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T \quad \hat{w}_g(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$$

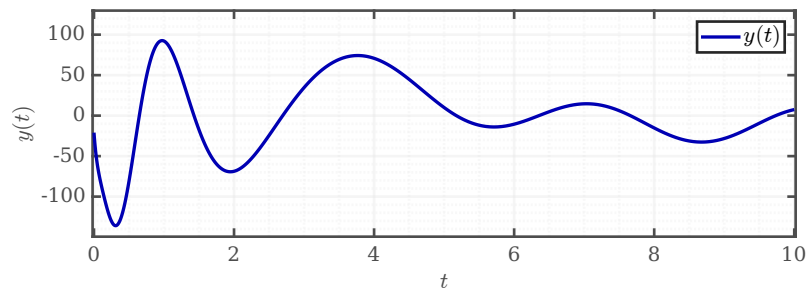


Рисунок 24 – Выход $y(t)$

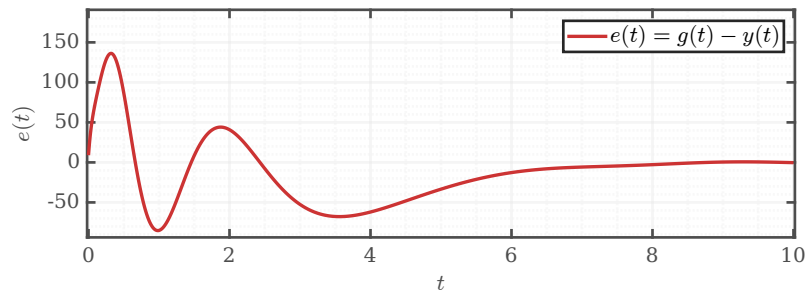


Рисунок 25 – Ошибка управления $e(t) = g(t) - y(t)$

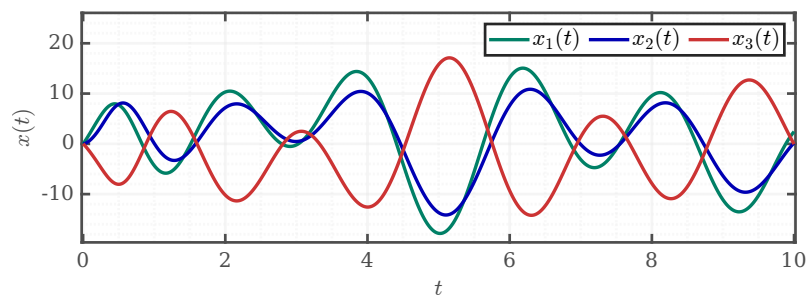


Рисунок 26 – Состояния системы $x(t)$

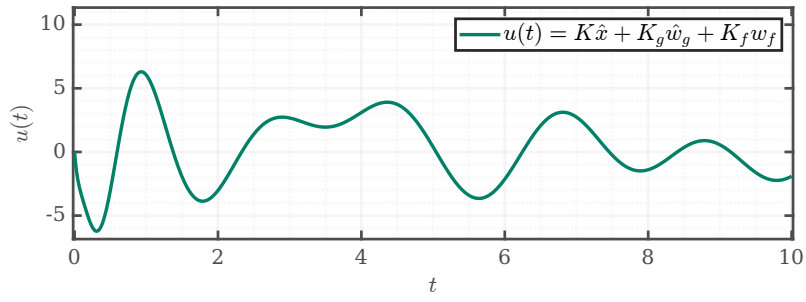


Рисунок 27 – Управление $u(t)$

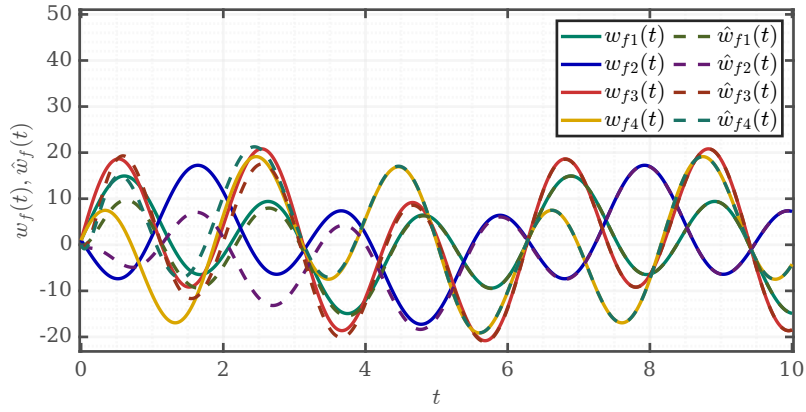


Рисунок 28 – Сравнение $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$

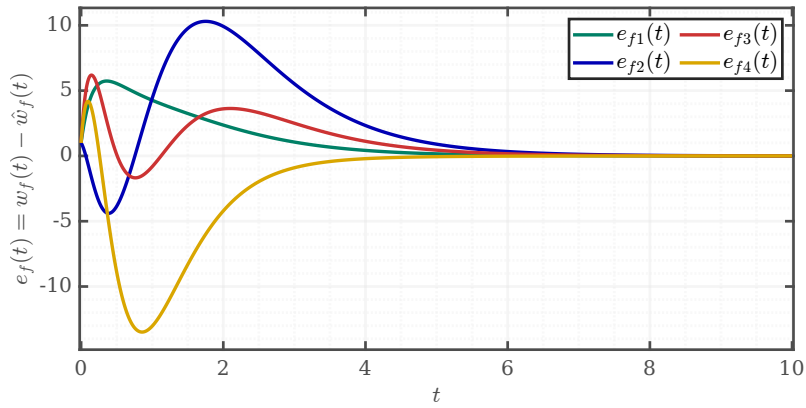


Рисунок 29 – Ошибка наблюдателя $e_f(t) = w_f(t) - \hat{w}_f(t)$

3.2 Наблюдатель возмущения по выходу

Построю схему моделирования системы, замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя задающего воздействия, рассматриваемого наблюдателя возмущения и закона управления

$$u = Kx + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$$

обеспечивающего выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

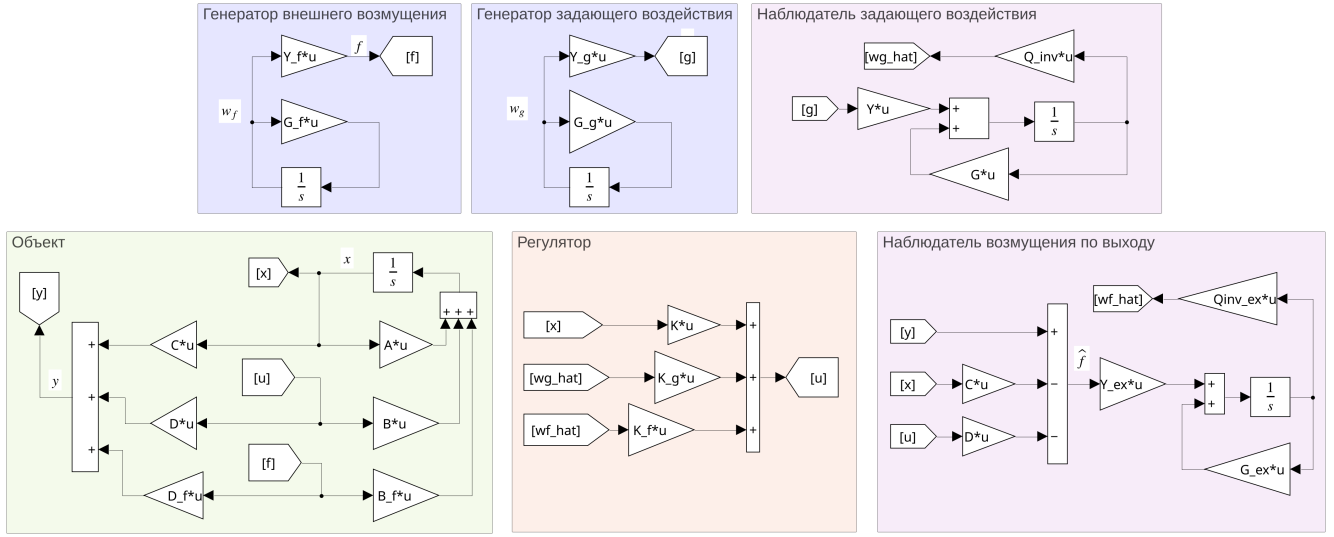


Рисунок 30 – Схема моделирования системы, замкнутой регулятором $u = Kx + K_g\hat{w}_g + K_f\hat{w}_f$

Для наблюдателя по выходу используется сигнал

$$\hat{f} = y - Cx - Du = D_f f = D_f Y_f w_f$$

Задам желаемую динамику наблюдателя

$$\Gamma_{out} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \quad Y_{out} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Матрица Q_{out} найдена из уравнения Сильвестра (листинг 16):

$$Q_{out}\Gamma_f - \Gamma_{out}Q_{out} = Y_{out}D_fY_f$$

Полученные матрицы:

$$Q_{out} = \begin{bmatrix} 23.4000 & 6.0000 & -19.2000 & 10.2000 \\ 11.8154 & 3.0462 & -10.1538 & 5.3077 \\ 6.2000 & 1.6000 & -5.6000 & 2.8000 \\ 3.3035 & 0.8329 & -3.1906 & 1.4753 \end{bmatrix}$$

$$Q_{out}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.0200 & -0.0200 & 0.0800 & -0.1000 \\ 0.0154 & -0.0154 & 0.0615 & -0.0769 \\ 0.0060 & -0.0060 & 0.0240 & -0.0300 \\ 0.0030 & -0.0030 & 0.0120 & -0.0150 \end{bmatrix}$$

Наблюдатель имеет вид:

$$\dot{\bar{w}}_f = \Gamma_{out}\bar{w}_f + Y_{out}\hat{f} \quad \hat{w}_f = Q_{out}^{-1}\bar{w}_f$$

Наблюдатель возмущения по выходу имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{\bar{w}}_f = \Gamma_{out}\bar{w}_f + Y_{out}\hat{f} \\ \hat{f} = y - Cx - Du \\ \hat{w}_f = Q_{out}^{-1}\bar{w}_f \end{cases}$$

Проведу моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателей:

$$\hat{w}_f(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T \quad \hat{w}_g(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$$

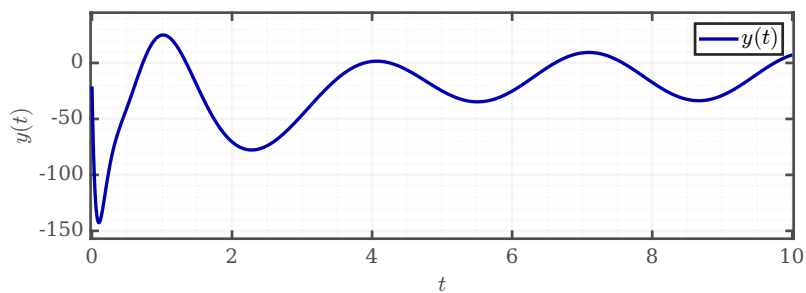


Рисунок 31 – Выход $y(t)$

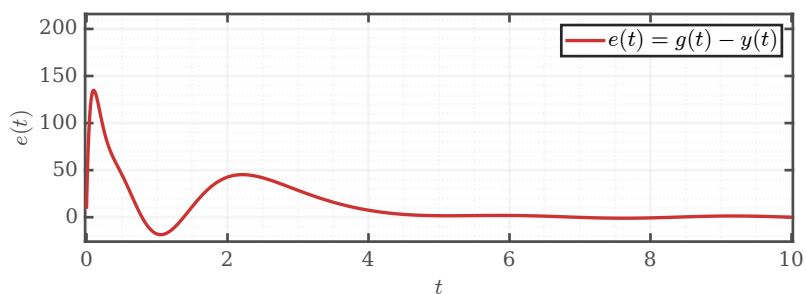


Рисунок 32 – Ошибка управления $e(t) = g(t) - y(t)$

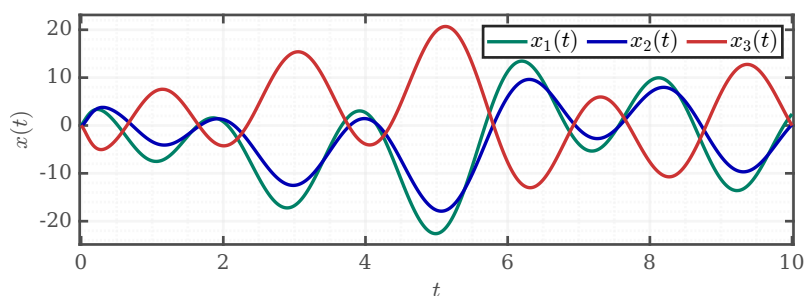


Рисунок 33 – Состояния системы $x(t)$

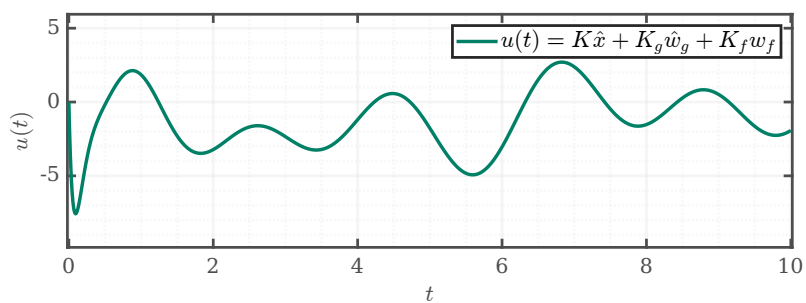


Рисунок 34 – Управление $u(t)$

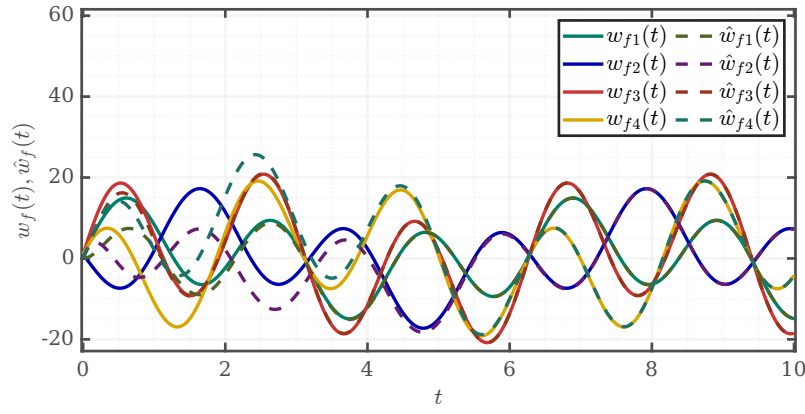


Рисунок 35 – Сравнение $w_f(t)$ и $\hat{w}_f(t)$

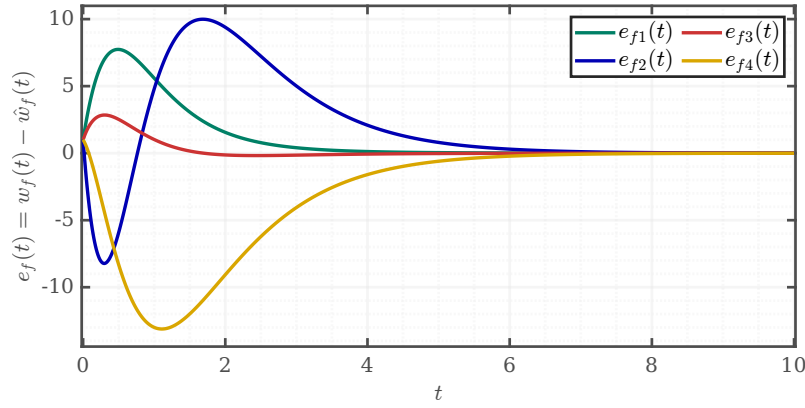


Рисунок 36 – Ошибка наблюдателя $e_f(t) = w_f(t) - \hat{w}_f(t)$

3.3 Вывод

В третьем задании синтезированы два наблюдателя возмущения. Для наблюдателя по состоянию:

$$L_{st} = \begin{bmatrix} -3.2569 & -4.7142 \\ -2.1074 & -1.5798 \\ -10.8951 & -13.9981 \\ -11.5013 & -14.0389 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 45.7977 & 13.5992 & -41.7123 & 22.3989 \\ -6.1897 & -1.7299 & 3.2450 & -4.0948 \\ 102.7525 & 32.5842 & -97.9585 & 50.3763 \\ 87.7814 & 29.9271 & -86.8568 & 43.8907 \end{bmatrix}.$$

Для наблюдателя по выходу:

$$Q_{out} = \begin{bmatrix} 23.4000 & 6.0000 & -19.2000 & 10.2000 \\ 11.8154 & 3.0462 & -10.1538 & 5.3077 \\ 6.2000 & 1.6000 & -5.6000 & 2.8000 \\ 3.3035 & 0.8329 & -3.1906 & 1.4753 \end{bmatrix}, \quad Q_{out}^{-1} = \begin{bmatrix} 0.0200 & -0.0200 & 0.0800 & -0.1000 \\ 0.0154 & -0.0154 & 0.0615 & -0.0769 \\ 0.0060 & -0.0060 & 0.0240 & -0.0300 \\ 0.0030 & -0.0030 & 0.0120 & -0.0150 \end{bmatrix}.$$

В сравнении с Задаанием 2 наблюдатель расширенной размерности имеет матрицу $L \in \mathbb{R}^{7 \times 1}$ и оценивает $[w_f; x]$, что универсальнее, но увеличивает размерность. Наблюдатель по состоянию даёт чуть более быструю сходимость, но требует доступности $x(t)$; наблюдатель по выходу использует только $y(t)$, однако сходится медленнее. Выбор типа наблюдателя определяется доступностью $x(t)$.

4 Выводы

В ходе выполнения работы решена задача синтеза системы управления, обеспечивающей слежение и компенсацию внешних возмущений. Объект неустойчив, но стабилизируем. Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона позволяют синтезировать регулятор при условии доступности векторов состояния.

Для случая недоступности переменных состояния рассмотрены три типа наблюдателей: расширенной размерности ($L \in \mathbb{R}^{7 \times 1}$), по состоянию ($L_{st} \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$, $F \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$) и по выходу ($Q_{out}, Q_{out}^{-1} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$). Наблюдатель по состоянию даёт более быструю сходимость, но требует знания $x(t)$; наблюдатель по выходу использует только $y(t)$, однако сходится медленнее; расширенный наблюдатель универсален, но уступает в быстродействии.

5 Приложение

Задание 1

```
1 A = [8 1 11; 4 0 4; -4 -3 -7];
2 B = [-1; -3; 3];
3 C = [-2 0 -3];
4 D = 15;
5 B_f = [1, -1; 0, 0; -1, 0];
6 D_f = [0 3];
7 wf0 = [1; 1; 1; 1];
8 G_f = [35 10 -28 17; -22 -7 18 -12; 56 17 -45 27; 34 12 -28 17];
9 Y_f = [12 -6; 4 -2; -10 4; 6 -3].';
10 G_g = [0 0 0; 0 0 2; 0 -2 0];
11 Y_g = [1, 1, 0];
12 wg0 = [-12; 0; 21];
13 x0 = [0; 0; 0];
14 K = [-3.5 1 -3.5];
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 eig(G_f)
```

Листинг 2 – Спектр Γ_f

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)
3 B_tilde = inv(P_real) * B
```

Листинг 3 – Поиск вещественной Жордановой формы

```
1 A2 = J_real(2:3, 2:3);
2 B2 = B_tilde(2:3);
3 G = [-3 1; 0 -3];
4 Y = [1 2];
5
6 P = lyap(A2, -G, -B2*Y)
7 K2 = -Y * P^-1
```

Листинг 4 – Решение уравнения Сильвестра

```
1 K = [0 K2] * P_real^-1
```

Листинг 5 – Перевод $\hat{K}_c$ в исходный базис

```
1 z = A + B*K
2 eig(z)
```

Листинг 6 – Собственные числа матрицы замкнутой системы

```
1 for lam = eig(G_g)'
2 M = [A+B*K-lam*eye(n), B; C+D*K, D];
3 fprintf('rank = %d (need %d) for lam = %.2f%+.2fi\n', rank(M), n+m,
4         real(lam), imag(lam));
4 end
```

Листинг 7 – Проверка разрешимости

```

1 r = size(G_g,1);
2 I = @(x) eye(x);
3 M11 = kron(G_g', I(n)) - kron(I(r), A);
4 M12 = -kron(I(r), B);
5 M21 = kron(I(r), C);
6 M22 = D * I(r);
7 sol = [M11, M12; M21, M22] \ [zeros(n*r,1); Y_g'];
8 X_g = reshape(sol(1:n*r), n, r);
9 U_g = sol(n*r+1:end)';
10 K_g = U_g - K*X_g;

```

Листинг 8 – Синтез K_g

```

1 for lam = eig(G_f)'
2 M = [A+B*K-lam*eye(n), B; C+D*K, D];
3 fprintf('rank = %d (need %d) for lam = %.2f%+.2fi\n', rank(M), n+m,
4         real(lam), imag(lam));
5 end

```

Листинг 9 – Проверка разрешимости

```

1 p = size(G_f,1);
2 M11 = kron(G_f', I(n)) - kron(I(p), A);
3 M12 = -kron(I(p), B);
4 M21 = kron(I(p), C);
5 M22 = D * I(p);
6 sol = [M11, M12; M21, M22] \ [reshape(B_f*Y_f, [], 1); (-D_f*Y_f)'];
7 X_f = reshape(sol(1:n*p), n, p);
8 U_f = sol(n*p+1:end)';
9 K_f = U_f - K*X_f;

```

Листинг 10 – Синтез K_f

Задание 2

```
1 A = [8 1 11; 4 0 4; -4 -3 -7];
2 B = [-1; -3; 3];
3 C = [-2 0 -3];
4 D = 15;
5 B_f = [1, -1; 0, 0; -1, 0];
6 D_f = [0 3];
7 wf0 = [1; 1; 1; 1];
8 G_f = [35 10 -28 17; -22 -7 18 -12; 56 17 -45 27; 34 12 -28 17];
9 Y_f = [12 -6; 4 -2; -10 4; 6 -3].';
10 G_g = [0 0 0; 0 0 2; 0 -2 0];
11 Y_g = [1, 1, 0];
12 wg0 = [-12; 0; 21];
13 x0 = [0; 0; 0];
14 K = [-3.5 1 -3.5];
15 K_f = [-9.2262 -2.9556 6.9958 -4.9150];
16 K_g = [0.0703 -0.0562 0.0658];
17 G = [-5 0 0; 0 -6 0; 0 0 -7];
18 Y = [1; 7; 8];
```

Листинг 11 – Инициализация

```
1 Q = lyap(G_g', -G, -(Y*Y_g)')';
2 Q_inv = inv(Q);
```

Листинг 12 – Поиск Q и Q_{inv}

```
1 poles = [-3.0+0.5i, -3.0-0.5i, -3.2+1.0i, -3.2-1.0i, -3.5+1.5i,
           -3.5-1.5i, -5];
2 L = place(A_bar', -C_bar', poles)';
```

Листинг 13 – Поиск L

Задание 3

```
1 A = [8 1 11; 4 0 4; -4 -3 -7];
2 B = [-1; -3; 3];
3 C = [-2 0 -3];
4 D = 15;
5 B_f = [1, -1; 0, 0; -1, 0];
6 D_f = [0 3];
7 wf0 = [1; 1; 1; 1];
8 G_f = [35 10 -28 17; -22 -7 18 -12; 56 17 -45 27; 34 12 -28 17];
9 Y_f = [12 -6; 4 -2; -10 4; 6 -3].';
10 G_g = [0 0 0; 0 0 2; 0 -2 0];
11 Y_g = [1, 1, 0];
12 wg0 = [-12; 0; 21];
13 x0 = [0; 0; 0];
14 K = [-3.5 1 -3.5];
15 K_f = [-9.2262 -2.9556 6.9958 -4.9150];
16 K_g = [0.0703 -0.0562 0.0658];
17 G = [-5 0 0; 0 -6 0; 0 0 -7];
18 Y = [1; 7; 8];
19 Q = [0.2000 0.1724 -0.0690; 1.1667 1.0500 -0.3500; 1.1429
      1.0566 -0.3019;];
20 Q_inv = inv(Q);
21 C_st = [0 0 -1; -1 0 -1];
22 G_st = diag([-1, -2, -3, -4]);
23 Y_st = [1 2 3 4; 5 6 7 8];
24 G_ex = diag([-1, -2, -3, -4]);
25 Y_ex = [1; 1; 1; 1];
```

Листинг 14 – Инициализация

```
1 Q_st = lyap(-G_f', G_st, -(Y_f' * Y_st))
2 Q_st_inv = inv(Q_st)
3
4 L_st = -(Y_st * inv(Q_st))'
5 F = G_f - L_st * Y_f
```

Листинг 15 – Поиск L_{st} и F

```
1 Q_st = lyap(-G_f', G_st, -(Y_f' * Y_st))
2 Q_st_inv = inv(Q_st)
3
4 L_st = -(Y_st * inv(Q_st))'
5 F = G_f - L_st * Y_f
```

Листинг 16 – Поиск Q_{st} и Q^{-1}_{st}